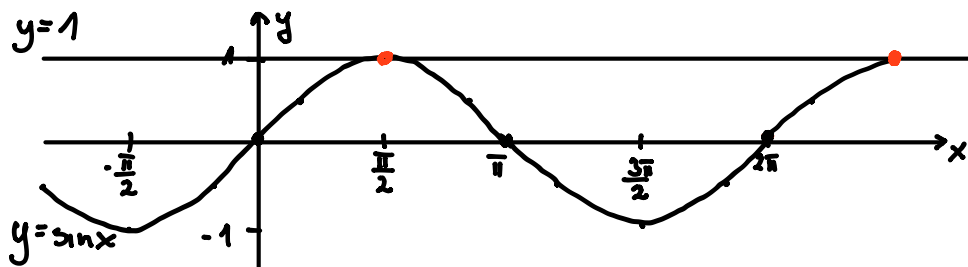


4. Równania trygonometryczne 1

Rozwiąż równanie.

a) $\sin 4x = 1$ b) $2\cos(\frac{\pi}{4} - x) = -\sqrt{2}$ c) $3\operatorname{tg}(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}) = -\sqrt{3}$

a) ① Szkicujemy wykres funkcji $\sin x$ oraz prostą $y = 1$.



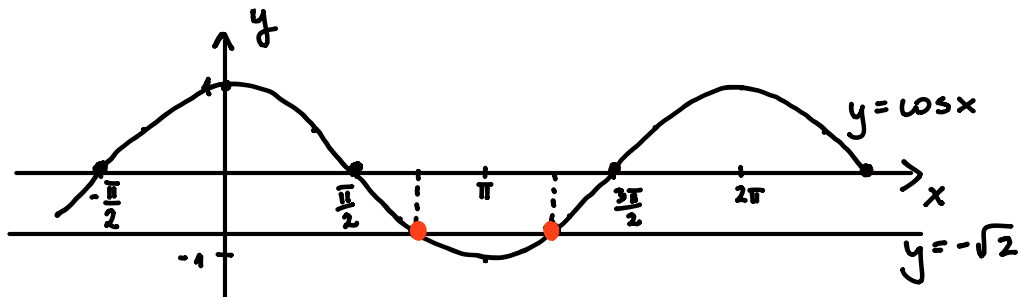
② Odczytujemy rozwiązania.

$$4x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$.

b) ① Szkicujemy wykres funkcji $\cos x$ oraz prostą $y = -\sqrt{2}$.



② Odczytujemy rozwiązania.

$$\frac{\pi}{4} - x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \quad \vee \quad \frac{\pi}{4} - x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$$

$$-x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \vee \quad -x = \pi + 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{2} - 2k\pi \quad \vee \quad x = -\pi - 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Mozna zapisać rozwiązania bez mnożenia $k\pi$ przez minus.

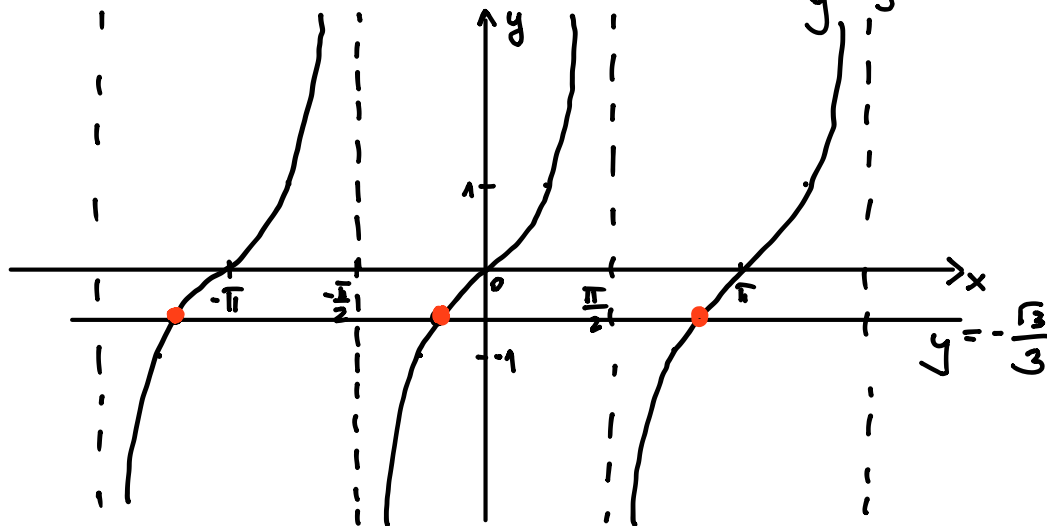
Odp.: $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \vee \quad x = -\pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.

c) ① Przekształcamy równanie.

$$3 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -\sqrt{3}$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

② Szkicujemy wykres funkcji $\operatorname{tg} x$ oraz prostą $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.



③ Odczytujemy rozwiązania.

$$\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + k\pi$$

$$\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$